Anexo II. Sistema B. Vehículo autónomo

Sistema inteligente de detección y priorización de peatones en entorno urbano

1. Contexto operativo y finalidad prevista

El Ayuntamiento de Bahía Azul opera una lanzadera autónoma de baja velocidad para conectar una estación intermodal con un campus universitario. El sistema objeto de análisis es el módulo PEDSAFE-Urban v1.9, cuya finalidad prevista es:

1. detectar peatones y otros usuarios vulnerables de la vía,
2. estimar su trayectoria a corto plazo,
3. y generar una señal de prioridad de riesgo para apoyar la decisión del planificador del vehículo.

La lanzadera circula:

- a un máximo de 25 km/h,
- en un itinerario de 7,4 km,
- con 16 paradas,
- y en convivencia con peatones, bicicletas, patinetes, vehículos de reparto y obras temporales.

La empresa operadora define el sistema como “asistencia crítica a la percepción”. No gobierna directamente la dirección ni el frenado final, pero sus salidas alimentan el planificador y el sistema de frenado preventivo.

2. Entradas, salidas y funcionamiento general

Entradas principales

- 4 cámaras RGB exteriores,
- 1 lidar de 64 haces,
- 2 radares frontales de corto alcance,
- GNSS/IMU,
- mapa HD del itinerario,
- velocidad del vehículo,
- estado de la calzada y del limpiaparabrisas,
- eventos V2X opcionales procedentes de infraestructura municipal.

Salidas

- detecciones con bounding box o cluster 3D,
- clasificación básica: peatón, ciclista, grupo, objeto desconocido;
- predicción de trayectoria a 2 segundos;

- nivel de criticidad: bajo, medio, alto o crítico;
- y bandera para el planificador: monitorizar, desacelerar o frenado preventivo.

Lógica declarada

- Fusión multisensor de cámara, lidar y radar.
- Red neuronal principal entrenada para detección de peatones y ciclistas.
- Módulo de predicción ligera de trayectoria.
- Reglas geométricas de criticidad según distancia, velocidad relativa y posible colisión.

3. Componentes del sistema

Dentro del sistema

- adquisición y sincronización de sensores,
- módulo de percepción PEDSAFE,
- módulo de criticidad,
- interfaz de supervisión remota,
- sistema de logs y almacenamiento de eventos,
- integración con el planificador del vehículo.

Fuera de alcance probable de la pre-auditoría

- infraestructura municipal V2X,
- sistema global de ticketing de la lanzadera,
- sistema de navegación completa punto a punto,
- motor eléctrico y freno físico,
- mantenimiento mecánico general del vehículo.

4. Actores implicados

Proveedor del sistema de IA

UrbanMotion Perception GmbH

- desarrolla el módulo PEDSAFE,
- distribuye pesos del modelo,
- y emite boletines de actualización.

Integrador del vehículo

Navia Systems Integration Iberia

- integra sensores, red interna, planificador y telemetría.

Organización usuaria

Empresa Municipal de Movilidad de Bahía Azul

- responsable de la operación,
- gestión de datos,
- y decisión de despliegue.

Operadores humanos

- supervisor remoto del centro de control,
- personal de seguridad a bordo en fase piloto,
- personal técnico de mantenimiento.

Mantenedores

- proveedor del módulo,
- integrador,
- taller autorizado.

Personas o colectivos afectados

- peatones,
- ciclistas,
- pasajeros,
- usuarios vulnerables de la vía,
- residentes grabados incidentalmente por cámaras exteriores.

5. Ciclo de vida resumido

Datos

El proveedor declara que el modelo fue entrenado con 3,1 millones de frames etiquetados en ciudades europeas. El conjunto de entrenamiento incluye escenas diurnas y nocturnas, pero la documentación no desglosa adecuadamente:

- lluvia intensa,
- deslumbramientos,
- obras temporales,
- ni peatones parcialmente ocluidos.

Entrenamiento y ajuste

- entrenamiento base centralizado por el proveedor;
- ajuste fino opcional con datos del itinerario local;
- recalibración periódica de sensores por el integrador.

Validación

- pruebas cerradas en pista,
- pruebas en vía real con conductor de seguridad,
- validación limitada de frenado preventivo.

Despliegue

- OTA mensual para software del vehículo,
- OTA trimestral para pesos del modelo PEDSAFE,
- posibilidad de rollback según contrato.

Operación

- servicio comercial de 07:00 a 22:00,
- supervisión remota centralizada,
- telemetría continua,
- almacenamiento de eventos críticos.

Mantenimiento

- limpieza y calibración de sensores,
- revisión semanal de logs,
- actualización remota,
- sustitución preventiva de cámaras dañadas.

6. Evidencias y documentación suministradas

E1. Ficha funcional del proveedor

- “PEDSAFE-Urban v1.9 reduce el riesgo de colisión con peatones en entornos urbanos complejos”.
- “El sistema está diseñado para operar con degradación controlada ante fallo de un sensor”.
- “El operador remoto puede intervenir en menos de 1,5 segundos”.

E2. Arquitectura resumida del vehículo

Muestra:

- red Ethernet interna,
- bus CAN,
- módulo de percepción,
- planificador,
- unidad de teleoperación,
- gateway 5G,
- y consola de mantenimiento.

E3. Requisito de seguridad funcional

Documento interno del operador:

- si la confianza del sistema de percepción cae por debajo de 0,55 durante más de 500 ms, la lanzadera debe entrar en modo mínimo de riesgo;
- el modo mínimo de riesgo implica reducción progresiva de velocidad y parada segura.

E4. Resultados de validación entregados

Pruebas sobre 120 horas de conducción supervisada:

- recall peatones global: 0,94
- precisión global: 0,91
- recall nocturno: 0,81
- recall con lluvia intensa: 0,76
- falsos positivos en zonas de obras: +29 %
- latencia media end-to-end: 210 ms

No se aportan métricas separadas para:

- peatones infantiles,
- usuarios con movilidad reducida,
- grupos numerosos,
- ni situaciones con deslumbramiento solar.

E5. Incidente de operación 1

En una maniobra cerca de una parada, el sistema detectó tarde a un peatón parcialmente ocluido por una furgoneta de reparto. El vehículo frenó bruscamente, sin colisión. El informe atribuye el suceso a:

- oclusión,
- mapa HD desactualizado,

- y latencia adicional de sincronización de cámara frontal.

E6. Incidente de operación 2

En dos ocasiones, vallas temporales de obra con bandas reflectantes fueron clasificadas como peatones en movimiento, generando frenadas innecesarias y quejas de pasajeros.

E7. Supervisión remota

Extracto del centro de control:

- tiempo medio de latencia de teleoperación: 2,8 s
- percentil 95: 4,1 s
- disponibilidad 5G en el trazado: 96,2 %

E8. Política de datos y videograbación

- vídeo exterior retenido 72 horas para seguridad operacional;
- eventos críticos retenidos 30 días;
- dataset de mejora del proveedor retenido hasta 12 meses;
- no consta información específica visible en el interior del vehículo sobre grabación exterior y reutilización de datos para reentrenamiento.

E9. Gestión de actualizaciones

El contrato indica:

- actualizaciones firmadas digitalmente,
- ventana de despliegue nocturna,
- rollback automático si fallan tests de humo.

Sin embargo:

- no se aporta registro del último rollback,
- ni evidencia del procedimiento de validación antes de activar pesos nuevos en servicio comercial.

E10. Seguridad de red

Un test interno del integrador indica:

- segmentación lógica entre telemetría y mantenimiento;
- puerto de mantenimiento accesible solo en taller.

Un informe posterior de hardening muestra:

- servicio SSH activo en la unidad de percepción,

- usuario “maintenance” compartido entre técnicos,
- y una regla temporal de firewall abierta durante una campaña de pruebas que no consta como cerrada.

E11. Transparencia al usuario

- el exterior del vehículo incluye el rótulo “Vehículo automatizado en pruebas”;
- no existe panel interior específico que explique el uso de cámaras, sensores y toma de decisiones automatizadas;
- no se ha definido procedimiento específico para reclamaciones vinculadas a decisiones algorítmicas del módulo de percepción.

E12. Intervención humana

Aunque la documentación comercial indica supervisión remota, el piloto actual prevé retirar al asistente de seguridad a bordo en la siguiente fase, manteniendo únicamente supervisión remota.

7. Restricciones y observaciones relevantes

- El operador quiere pasar de fase piloto a operación ampliada en 6 semanas.
- Los peores resultados aparecen en lluvia intensa, noche y zonas de obra, precisamente donde más aumenta el riesgo operacional.
- El requisito formal de intervención remota <1,5 s no coincide con los datos reales entregados.
- El proveedor afirma degradación segura ante fallo de sensor, pero no aporta pruebas específicas de fallo simultáneo de cámara + radar en entorno real.
- Se indica que las actualizaciones están firmadas, pero faltan evidencias del proceso de aprobación y despliegue seguro.
- Existe captura incidental de rostros, matrículas y trayectorias de personas en vía pública.
- No consta evaluación específica de equidad para peatones infantiles, sillas de ruedas o usuarios con ayudas técnicas.